Математический анализ — II. Лекции

Содержание

1. Лекция 1 (10.02.2026) . . . 1
   1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл . . . 1
2. Лекция 2 (17.02.2026) . . . 5
3. Лекция 3 (24.02.2026) . . . 5
   3.1. Тригонометрические подстановки . . . 5
   3.2. Интегрирование тригонометрических выражений . . . 5
      3.2.1. Тип I . . . 5
      3.2.2. Тип II . . . 5
      3.2.3. Тип III . . . 6
      3.2.4. Тип IV . . . 7
4. Лекция 4 (03.03.2026) . . . 9
   4.1. Берущиеся и неберущиеся интегралы . . . 9
   4.2. Определенный интеграл . . . 9
   4.3. Определение интеграла Римана . . . 9
5. Лекция 5 (10.03.2026) . . . 10
   5.1. Основные свойства определенного интеграла . . . 10
   5.2. Вычисление определенного интеграла . . . 13
   5.3. Замена переменной в определенном интеграле . . . 14
   5.4. Формула интегрирования по частям в определенном интеграле . . . 14
6. Лекция n (31.03.2026) . . . 14
   6.1. Несобственные интегралы . . . 14
   6.2. Свойства несобственных интегралов . . . 16

1. Лекция 1 (10.02.2026)

1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл

Определение (Первообразная).

Пусть на $(a; b)$ определена и непрерывна функция $f(x)$. Функция $F(x)$, дифференцируемая на $(a; b)$ называется *первообразной* функции $f(x)$, если

$$F'(x) = f(x) \quad \text{или} \quad dF(x) = f(x)dx$$

Теорема.

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — первообразные функции $f(x)$ на $(a; b)$, то они отличаются на константу.

Доказательство. Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — первообразные $f(x)$. Рассмотрим $\varphi(x) = F_1(x) - F_2(x)$.

$$\varphi'(x) = F_{1'}(x) - F_{2'}(x) = f'(x) - f'(x) = 0$$

То есть, $\varphi'(x) = 0$ на $(a; b)$.

Пусть $\varphi(x) = C$, $F_1(x) - F_2(x) = C$, $F_1(x) = F_2(x) = +C$.

По теореме Лагранжа: $[x_0; x]$, x_0 — фиксированная, x — произвольная, $[x_0; x] \subset (a; b)$.

Для $\varphi(x) : \zeta \in [x_0 x]$

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(\zeta)(x - x_0)$$
$$\varphi'(\zeta) = 0$$
$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = 0$$
$$\varphi(x) = \varphi(x_0)$$

□

Определение.

График первообразной называется *интегральной кривой*.

Определение.

Множество всех первообразных на $(a; b)$ называется *неопределенным интегралом*:

$$F(x) + C = \int f(x)dx$$

- dx — переменная (выражение) интегрирования
- $f(x)$ — подинтегральная функция
- $f(x)dx$ — подинтегральное выражение

Определение.

Процесс нахождения неопределенного интеграла называется *интегрированием.* Правильность проверяется дифференцированием.

Свойство (Основные свойства неопределенного интеграла).

1. $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$
2. $d\int f(x)dx = f(x)dx$
3. $\int dF(x) = F(x) + C$
4. $\int af(x)dx = a\int f(x)dx, \quad a \neq 0, a \in \mathbb{R}$
5. $\int (f_1(x) \pm f_2(x))dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx$

Свойство (Инвариантность формулы интегрирования).

$\varphi(x)dx = d\varphi(x)$.

Если $\int f(x)dx = F(x) + C$, то $\int f(u)du = F(u) + C$, где $u = \varphi(x)$ — произвольная дифференцируемая функция.

Доказательство.

$$\int f(u(x))\varphi'(x)dx = \begin{bmatrix} u = \varphi(x) \\ du = u'(x)dx \end{bmatrix} = \int f(u)du = F(u) + C$$

□

Пример.

$$\int e^{\sin x}\cos x dx = \int e^{\sin x} d(\sin x) = e^{\sin x} + C$$

Свойство (Линейность неопределенного интеграла).

$$\int a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \ldots + a_n f_{n(x)}$$
$$= a_1 \int f_1(x)dx + a_2 \int f_2(x)dx + \ldots + a_n \int f_{n(x)}dx$$

Теорема (Таблица интегралов).

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
2. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
3. $\int e^x dx = e^x + C$
4. $\int \sin x \; dx = -\cos x + C$

5. $\int \cos x \ dx = \sin x + C$
6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$
7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$
9. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg}\ x + C$
10. $\int \operatorname{sh}\ x dx = \operatorname{ch}\ x + C$
11. $\int \operatorname{ch}\ x dx = \operatorname{sh}\ x + C$
12. $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th}\ x + C$
13. $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth}\ x + C$
14. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$
15. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$
16. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
17. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\ \operatorname{arctg}\ \frac{x}{a} + C$
18. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C$
19. $\int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$
20. $\int \frac{x dx}{x^2 \pm a^2} = \frac{1}{2}\ln\left|x^2 + a^2\right| + C$
21. $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 \pm x^2}} = \pm\sqrt{a^2 \pm x^2} + C$
22. $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$ («высокий» логарифм)
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$ («длинный» логарифм)
24. $\int \sqrt{a^2 - x^2}\ dx = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + C$
25. $\int \sqrt{a^2 + x^2}\ dx = \frac{a^2}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 + a^2}\right| + \frac{x}{2}\sqrt{x^2 + a^2} + C$
26. $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$ — домашка, по частям

Методы интегрирования:

1. Непосредственное интегрирование: преобразование подинтегральной функции (выражения) для сведения интеграла с использованием свойств к одному или нескольким табличным интегралам. Пример:

$$\int \frac{dx}{x^2 + x^4} = \int \frac{(1+x^2) - x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$$
$$= \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \operatorname{arctg}\ x + C$$

2. Замена переменной или подстановка
   1. Подстановка:

$$\int f(x)dx = \begin{bmatrix} x = \varphi(t) \\ dx = u'(t)dt \end{bmatrix} = \int (f(\varphi(t))) \cdot \varphi'(t)dt$$
$$= \Phi(t) + C = [t = \varphi^{-}1(x)] = F(x) + C$$

2. Замена переменной (подстановка $\varphi(x) = t$ подбирается):

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \begin{bmatrix} \varphi(x) = t \\ dt = \varphi'(x)dx \end{bmatrix} = \int f(t)dt$$

3. Интегрирование по частям

Теорема.

Пусть дано:
- $u(x)$ и $v(x)$ определены и дифференцируемы на $(a; b)$
- $u'(x)v(x)$ и $u(x)v'(x)$ имеют первообразные

Тогда:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

Так называемая формула интегрирования по частям.

Доказательство.

$$d(uv) = vdu + udv$$
$$\int d(uv) = \int vdu + \int udv$$
$$uv = \int vdu + \int udv$$
$$\int udv = uv - \int vdu$$

□

Хотим проинтегрировать $\int P_n(x)f(x)dx$, где $P_{n(x)}$ — многочлен n-ой степени. Типы $f(x)$:
- I тип: $e^x, a^x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x, \sin x, \cos x, \ldots$
  - $u = P_n(x)$
  - $dv = f(x)dx$
- II тип: $\ln x, \log_a x, \operatorname{arctg} x, \operatorname{arcctg} x, \arcsin x, \arccos x, \ldots$
  - $u = f(x)$
  - $dv = P_{n(x)}dx$
- III тип: $\sqrt{a^2 - x^2}, \ldots$ (так называемые возвратные интегралы)

Пример:

$$\int x\sqrt{x-3}dx = \begin{bmatrix} t=\sqrt{x-3} \\ t^2+3=x \\ dx=2tdt \end{bmatrix} = \int (t^2+3)t\cdot 2t\cdot dt$$

$$= 2\int (t^4+3t^2)dt$$

$$= \frac{2}{5}t^5 + 2t^3 + C$$

$$= \frac{2}{5}\left(\sqrt{x-3}\right)^5 + 2\left(\sqrt{x-3}\right)^3 + C$$

$$\int \sqrt{2-x^2}dx = ...$$

2. Лекция 2 (17.02.2026)

сори заболел

3. Лекция 3 (24.02.2026)

3.1. Тригонометрические подстановки

1. $$\int R\left(x, \sqrt{a^2-x^2}\right)dx = \begin{bmatrix} x = a\sin t\ (x = a\cos t),\ dx = a\cos dt \\ t = \arcsin\frac{x}{a} \end{bmatrix} = \int R(\sin t, \cos t)dt$$

2. $$\int R\left(x, \sqrt{a^2+x^2}\right)dx = \begin{bmatrix} x = a\operatorname{tg} t\ (a = \operatorname{ctg} t),\ dx = \frac{adt}{\cos^2 t} \\ t = \operatorname{arctg}\frac{x}{a} \end{bmatrix} = \int R(\sin t, \cos t)dt$$

3. $$\int R\left(x, \sqrt{x^2-a^2}\right)dx = \begin{bmatrix} x = \frac{a}{\cos t} = a\sec t\ \left(x = \operatorname{cosec}\ t = \frac{a}{\sin t}\right) \\ dx = -\frac{a\sin t}{\cos^2 t}dt \end{bmatrix} = \int R(\sin t, \cos t)dt$$

3.2. Интегрирование тригонометрических выражений

3.2.1. Тип I

1. $$\int \sin mx\cdot\cos nx\ dx = \left[\sin\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}(\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta))\right]$$

2. $$\int \sin mx\cdot\sin nx\ dx = \left[\sin\alpha\sin\beta = \tfrac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta))\right]$$

3. $$\int \cos mx\cdot\cos nx\ dx = \left[\cos\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}(\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta))\right]$$

3.2.2. Тип II

$$\int \operatorname{tg}^n x\ dx = \int \operatorname{tg}^{n-2} x\operatorname{tg}^2 x\ dx \qquad \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$$

$$\int \operatorname{ctg}^n x\ dx = \int \operatorname{ctg}^{n-2} x\operatorname{ctg}^2 x\ dx \qquad \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1$$

Примеры:

$$\int \operatorname{tg}^3 dx = \int \operatorname{tg} x \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx = \int \frac{\operatorname{tg} x dx}{\cos^2 x} - \int \operatorname{tg} x dx = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + \ln|\cos x| + C$$

$$\int \operatorname{ctg}^7 x dx = \int \operatorname{ctg}^5 x \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1\right) dx = \int \frac{\operatorname{ctg}^5 dx}{\sin^2 x} - \int \operatorname{ctg}^5 x dx = ...$$

3.2.3. Тип III

$$\int \sin^m x \cdot \cos^n x \ dx$$

1. m или n — положительное нечетное

$$\cos^n x = \cos^{n+1} x = \cos^{2k+1} x = \cos^{2k} \cdot \cos x = \left(\cos^2 x\right)^k \cdot \cos x = \left(1 - \sin^2 x\right)^k \cos x$$

$$\int \frac{\left(1 - \sin^2 x\right)^k \cos x}{\sin^m x} dx = \int \frac{\left(1 - \sin^2 x\right)^k d(\sin x)}{\sin^m x}$$

Пример:

$$\int \frac{\cos^2 x}{\sin^5 x} dx = \int \frac{\cos^2 x \sin x}{\sin^6 x} dx$$

2. m и n — отрицательное четное

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$
$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$
$$2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

Пример:

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 x \cos^2 x \ dx &= \int \frac{1}{8}(1 - \cos 2x)^2 (1 + \cos 2x) \ dx \\
&= \frac{1}{8} \int \left(1 - \cos^2 2x - \cos 2x + \cos^3 2x\right) \ dx \\
&= \frac{1}{8} \int dx - \frac{1}{8} \int \cos 2x dx - \frac{1}{8} \int \frac{1}{2}(1 + \cos 4x) \ dx + \frac{1}{8} \int \cos^2 2x \cos 2x \ dx \\
&= \frac{x}{8} - \frac{1}{16} - \frac{x}{16} - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \int \left(1 - \sin^2 2x\right) \ d(\sin 2x) \\
&= ...
\end{aligned}$$

3. m и n — четные, хотя бы одно из них отрицательное ($m + n = 2k$, то есть отрицательное четное)

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}} \qquad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \qquad \begin{bmatrix} t = \operatorname{tg} x \\ x = \operatorname{arctg} x \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{bmatrix}$$

$$\sin x = \frac{\sin x}{\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x}} = \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 x + 1}} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}$$

$$\cos x = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 x + 1}} = \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}$$

Пример:

$$\frac{\sin^4 x}{\cos^8 x}dx = \int \operatorname{tg}^4 x \frac{dx}{\cos^4 x} = \begin{bmatrix} t = \operatorname{tg} x \\ x = \operatorname{arctg}\ t \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \end{bmatrix}$$

$$= \int t^4 \ \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)^4}$$

$$= \frac{t^5}{5} + \frac{t^7}{7} + C$$

$$= \frac{\operatorname{tg}^5 x}{5} + \frac{\operatorname{tg}^7 x}{7} + C$$

3.2.4. Тип IV

Рациональная функция относительно $\sin x$ и $\cos x$:

$$\int R(\sin x, \cos x)\ dx$$

Универсальная тригонометрическая подстановка:

$$\begin{bmatrix} t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \\ x = 2\ \operatorname{arctg}\ t \\ \frac{1}{2}dx = \frac{dt}{1+t^2} \qquad dx = \frac{2dt}{1+t^2} \end{bmatrix}$$

$$\sin x = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}} = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}\frac{2x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{t + \operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Пример:

$$\int \frac{\sin x + 3\cos x}{1 + 4\sin x - 5\cos x} dx = \begin{bmatrix} \operatorname{tg} = \operatorname{tg}\frac{x}{2} \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{bmatrix}$$

$$= \int \frac{\frac{t}{1+t^2} + \frac{3(1-t^2)}{1+t^2}}{1 + \frac{4t}{1+t^2} - \frac{5(1-t^2)}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$= \int \frac{t + 3(1-t^2)}{1 + t^2 + 4t - 5(1-t^2)} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \ldots$$

1. $R(\sin x, \cos x)$ — нечетная относительно $\sin x$, то есть $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$:

$$t = \cos x$$

2. $R(\sin x, \cos x)$ — нечетная относительно $\cos x$, то есть $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$:

$$t = \sin x$$

3. $R(\sin x, \cos x)$ — четная относительно $\sin x$ и $\cos x$, то есть $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$:

$$t = \operatorname{tg} x$$

Примеры:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + 2\sin x\cos x - \cos^2 x} = \begin{bmatrix} R(-\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x) \\ t = \operatorname{tg} x \\ x = \operatorname{arctg}\, x \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \\ \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \end{bmatrix}$$

$$= \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} - \frac{1}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t^2 + 2t - 1}$$

$$= \int \frac{dt}{(t+1)^2 - 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln\left|\frac{t + 1 - \sqrt{2}}{t + 1 + \sqrt{2}}\right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \begin{bmatrix} t = \operatorname{tg}\frac{x}{2} \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{bmatrix} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \begin{bmatrix} \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2}) \\ dx = d(x + \frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} = \int \frac{d(x + \frac{\pi}{2})}{\sin(x + \frac{\pi}{2})} = \ln\left|\operatorname{tg}\frac{x + \frac{\pi}{2}}{2}\right| + C = \ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right| + C$$

4. Лекция 4 (03.03.2026)

4.1. Берущиеся и неберущиеся интегралы

Берущиеся	Неберущиеся
$\int P_n(x) \sin nx \ dx$	$\int \frac{\sin nx}{P_n(x)} \ dx$
$\int P_n(x) \cos nx \ dx$	$\int \frac{\cos nx}{P_n(x)} \ dx$
$\int e^{ax} \sin bx \ dx$	$\frac{e^{ax}}{P_n(X)} \ dx$
$\int e^{ax} \cos bx \ dx$	$\int R\left(x, \sqrt{ax^3 + bx^2 + cx + d}\right) \ dx$
$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + b^x + c}\right) \ dx$	$\int R\left(x, \sqrt{ax^3 + bx^2 + cx + d}\right) \ dx$
	$R\left(x, \sqrt{ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e}\right) \ dx$
	$e^{x^2} \ dx$

4.2. Определенный интеграл

Бла бла бла и картинки прикольные

4.3. Определение интеграла Римана

Определение (разбиение).

Разбиением r отрезка $[a; b]$ называется конечное множество точек $r = \{x_0, x_1, ..., x_n\}$ такое, что $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$, отрезки $[x_{i-1}, x_i]$ — частичные (элементарные) отрезки

Длина i-го отрезка: $\Delta x_i = x_{i-1} - x_i, \ i = \overline{1, n}$

Определение (ранг разбиения).

Рангом разбиения называется величина

$$\lambda(r) = \max_{1 \le i \le n} \{\Delta x_i\}$$

Определение (выборка).

Набор произвольных точек

$$\xi = \{x_i\}, \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = \overline{1, n}$$

называется *выборкой* (оснащением разбиения).

Определение (интегральная сумма Римана).

Интегральной суммой Римана функции $f(x)$ на $[a;b]$ называется число

$$\delta_\tau(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

Определение (интеграл Римана).

Число I называется *определенным интегралом Римана* от функции $f(x)$ на $[a;b]$, если $\forall\varepsilon > 0 : \exists\delta > 0$ такое, что $\forall\tau$ с $\lambda(\tau) < \delta$ и для любого выбора выполняется неравенство

$$|\delta_\tau(f,\xi) - I| < \varepsilon$$

Тогда $f(x)$ называется интегрируемой по Риману на $[a;b]$.

$$I = \int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} \delta_\tau(f,\xi) = \lim_{\substack{\lambda(\tau)\to 0\\ n\to\infty}} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\delta x_i$$

Определение (определенный интеграл по Риману).

$$\int_a^b f(x)dx$$

- a — верхний предел интегрирования
- b — нижний предел интегрирования
- $f(x)dx$ — подынтегральное выражение
- $f(x)$ — подынтегральная функция

Определение (интегрируемая функция).

Если для $f(x)$ существует интеграл Римана на $[a;b]$, то функция называется *интегрируемой на* $[a;b]$.

Пример. $f(x) = C$ интегрируема на $[a;b]$:

$$\delta_\tau(f,\xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} C\Delta x_i = C\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i = C(b-a) = \int Cdx$$

5. Лекция 5 (10.03.2026)

5.1. Основные свойства определенного интеграла

Подразумевается, что все функции из данных свойств интегрируемы на $[a;b]$ и рассматриваются только на этом отрезке.

Свойство (1).

$$\int_a^b cf(x)dx = c\int_a^b f(x)dx$$

Доказательство.

$$\int_a^b cf(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n cf(\xi_i)\Delta x_i = c\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = c\int_a^b f(x)dx$$

□

Свойство (2).

$$\int_a^b (f_1(x)+f_2(x))dx = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx$$

Доказательство. Аналогично по определению. □

Свойство (3).

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx, \quad c\in[a;b]$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{i=1}^k f(\xi_i) + \sum_{i=k+1}^n f(\xi_i)\right)\Delta x_i \\ &= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^k f(\xi_i)\Delta x_i + \lim_{n\to\infty}\sum_{i=k+1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx\end{aligned}$$

□

Свойство (4).

$$f(x)\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \geq 0$$

$$f(x)\leq 0 \quad\Longrightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \leq 0$$

Доказательство.

□

Свойство (5).

$$f(x) \geq g(x) \qquad \Longrightarrow \qquad \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

Доказательство. По свойству (4):

$$f(x) - g(x) \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \int_a^b (f(x) - g(x))dx \geq 0$$

Отсюда из свойств (1) и (2):

$$\int_a^b (f(x) - g(x))dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \geq 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

□

Свойство (6).

...

Доказательство. ... □

Свойство (7, теорема о среднем).

$$\exists c \in [a; b] : \quad \int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$$

Доказательство. Пусть на $[a; b]$ выполняется $m \leq f(x) \leq M$. Отсюда имеем, что

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a).$$

Разделим неравенство на $b - a$:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx \leq M.$$

Так как f непрерывна на $[a; b]$, тогда найдется такая $c \in [a; b]$, что

$$f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx.$$

Умножив равенство на $b - a$ получаем, что

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$

$\square$

Свойство (8).

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

5.2. Вычисление определенного интеграла

Определение (Интеграл с переменным верхним пределом).

Пусть $f(x)$ интегрируема на $[a;b]$. Выберем произвольное $x \in [a;b]$. Тогда:

$$\int_a^x f(t)dt = F(x)$$

называется *интегралом с переменным верхним пределом.*

Теорема (Барроу).

Если f непрерывна на $[a;b]$, то

$$F'(x) = \left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x)$$

Теорема (Основная теорема интегрального исчисления).

Если f непрерывна на $[a;b]$ и $\Phi(x)$ — ее любая первообразная, то:

$$\int_a^b f(x)dx = \Phi(x)|_a^b = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Доказательство. Если $x = a$, то:

$$\int_b^a f(t)dt = \Phi(a) + C$$

$$0 = \Phi(a) + C$$

$$C = -\Phi(a)$$

Если $x = b$, то:

$$\int_b^a f(t)dt = \Phi(b) + C = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$\square$

5.3. Замена переменной в определенном интеграле

Теорема (Замена переменной).

Пусть дано:
- $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$
- $\varphi(t)$ дифференцируема на $[\alpha; \beta]$
- $\varphi : [\alpha; \beta] \to [a; b]$
- $\varphi(\alpha) = a$
- $\varphi(\beta) = b$

Тогда:

$$\int_a^b f(x)dx = \begin{bmatrix} x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t)dt \\ \alpha = \varphi^{-1}(a) \\ \beta = \varphi^{-1}(b) \end{bmatrix} = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\ \varphi'(t)\ dt$$

5.4. Формула интегрирования по частям в определенном интеграле

Теорема (Интегрирование по частям).

Если $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы на $[a; b]$, то:

$$\int_a^b udv = uv|_b^a - \int_a^b vdu$$

Пример.

$$\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx = \begin{bmatrix} x = \sin t \\ dx = \cos t dt \\ 0 = \sin t,\ t = 0 \\ 1 = \sin t,\ t = \frac{\pi}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t\ \sqrt{1-\sin^2 t}\cos t\ dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\ \sin t\ dt = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\ d\cos t = -\frac{\cos^3 t}{3}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3}$$

6. Лекция n (31.03.2026)

6.1. Несобственные интегралы

Пусть дано:
- $f(x)$ определена и непрерывна на $[a; +\infty)$
- $\xi \in [a; +\infty)$, $\xi \geq a$, $[a; \xi]$

Тогда $\int_a^\xi f(x)dx$ существует и зависит от ξ.

Определение (Несобственный интеграл).

Несобственным интегралом от функции $f(x)$ по неограниченному промежутку $[a; +\infty)$ называется

$$\lim_{\xi \to +\infty} \int_a^{\xi} f(x)dx \underset{\text{def}}{=} \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

(несобственный интеграл 1-го рода)

Определение (Сходящийся несобственный интеграл).

Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ называется *сходящимся*, если

$$\lim_{\xi \to +\infty} \int_a^{\xi} f(x)dx \quad \text{конечный}$$

Определение (Расходящийся несобственный интеграл).

Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ называется *расходящимся*, если

$$\lim_{\xi \to +\infty} \int_a^{\xi} f(x)dx \quad \text{бесконечный или не существует}$$

Определение.

Если несобственный интеграл сходится, то $f(x)$ является интегрируемой в несобственном смысле

Определение (Несобственный интеграл на $(-\infty; a]$).

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \lim_{\xi \to -\infty} \int_{\xi}^{a} f(x)dx$$

Определение (Несобственный интеграл на $(-\infty; +\infty)$).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx + \int_{a}^{+\infty} f(x)dx$$

Пример. Исследовать интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ на сходимость.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{x \to +\infty} \int_1^{\xi} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\xi \to +\infty} \left(\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Bigg|_1^{\xi} \right) = \lim_{\xi \to +\infty} \left(\frac{\xi^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \right) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \alpha > 1 \\ +\infty & \alpha < 1 \end{cases}$$

Рассмотрим случай $\alpha = 1$.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{\xi \to +\infty} \int_1 (\xi) \frac{dx}{x} = \lim_{\xi \to +\infty} \left(\ln x|_1^{\xi} \right) = \lim_{\xi \to +\infty} \ln \xi = +\infty$$

То есть, данный интеграл сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Пример. Исследовать интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ на сходимость.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \to 0} \left(\frac{1}{\alpha - 1} (1 - \varepsilon^{1-\alpha}) \right) = \begin{cases} -\infty & \alpha > 1 \\ \frac{1}{\alpha - 1} & \alpha < 1 \end{cases}$$

Рассмотрим случай $\alpha = 1$.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \to 0} (\ln x|_\varepsilon^1) = \lim_{\varepsilon \to 0} (\ln 1 - \ln \varepsilon) = +\infty$$

То есть, данный интеграл сходится при $\alpha \geq 1$ и расходится при $\alpha < 1$.

6.2. Свойства несобственных интегралов

Рассмотрим $\int_a^b f(x)dx$, предполагая, что:

- $f(x)$ определена на $[a; b)$, где $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$;
- $f(x)$ интегрирумый по Риману на $[a; \xi]$ при $\forall \xi \in (a; b)$, а также

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\xi \to b-0} \int_a^\xi f(x)dx \quad b \neq +\infty$$

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\xi \to +\infty} \int_a^\xi f(x)dx \quad b = +\infty$$

Свойство (Линейность).

Если $f(x)$ и $g(x)$ сходятся на $[a; b)$, то

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \quad \int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx$$

Свойство (Формула Ньютона-Лейбница).

Если $f(x)$ непрерывна на $[a; +\infty)$ и $F(x)$ — первообразная $f(x)$, то $\int_a^b f(x)dx$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\lim_{\xi \to b} F(\xi) = F(b - 0)$$

причем

$$\int_a^b f(x)dx = F(b - 0) - F(a) \quad \text{(ф. Ньютона-Лейбница)}$$

Свойство (Аддитивность).

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$$

Теорема (Признак сравнения).

Пусть даны $f(x)$ и $g(x)$, непрерывные на $[a;b)$, причем $\forall x \in [a;b)$. $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Тогда:

1. Из сходимости $\int_a^b g(x)dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x)dx$
2. Из расходимости $\int_a^b f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^b g(x)dx$

Теорема (Следствие).

Если $\forall x \in [a;b)$ выполняются $f(x) > 0$ и $g(x) > 0$, а также $f(x) \sim g(x)$ при $x \to b - 0$, то $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Полезные интегралы:

1. $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{A}{x^\alpha}dx \quad A \neq 0$
   - сходится при $\alpha > 1$
   - расходится при $\alpha \leq 1$
2. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$
   - сходится при $\alpha > 1$ или при $\alpha = 1$ и $\beta > 1$
   - расходится при остальных значениях α, β
3. $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^\alpha |\ln x|^\beta}$
   - сходится при $\alpha < 1$ или $\alpha = 1$ и $\beta > 1$
   - расходится при остальных значениях α, β
4. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(e^x - x)}{x^\alpha}dx$
   - сходится при $2 < \alpha < 3$
   - расходится при остальных значениях α
5. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + x^\alpha)}{\sqrt{x + \sqrt{x}}}dx$
   - сходится при $\alpha < -\frac{1}{2}$
   - расходится при $\alpha \geq -\frac{1}{2}$

Теорема (Критерий коши сходимости несобственных интегралов).

Для сходимости $\int_a^b f(x)dx$ (при $b \neq +\infty$) необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0. \quad \exists \delta(\varepsilon) \in (a, b). \quad \forall \xi_1, \xi_2 \in (\delta(\varepsilon), b). \quad \xi_1 < \xi_2 \Longrightarrow \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Замечание. Если условие Коши не выполняется, то $\int_a^b f(x)dx$ расходится.